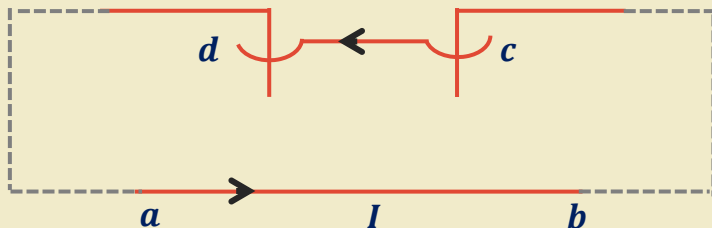


ab سلك طويل، cd سلك كتلته $(6g)$ وطوله $(1.5m)$ موازٍ للسلك ab ويقع السلكان في مستوى رأسي واحد، فإذا كان السلك cd قابل للانزلاق للأعلى والأسفل على حاملين رأسيين ومر تيار شدته $(120A)$ في الدارة بين أي ارتفاع فوق ab يتزن cd



الحل: يتزن السلك cd عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي صفر، والقوة المؤثرة فيه هي قوة وزنه واتجاهها نحو الأسفل، والقوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين واتجاهها نحو الأعلى لأنها قوة تنافر إذا

$$F_B = F_g$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi r_{12}} = mg \Rightarrow r_{12} = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi mg}$$

حيث (r_{12}) هي البعد بين السلكين وهي ارتفاع السلك cd عن السلك ab

$$h = r_{12} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (120)^2 \times 1.5}{2\pi \times 0.006 \times 10} = 0.072m$$